

Hướng dẫn sử dụng `bbt.typ`

Bảng biến thiên · Bảng xét dấu — cho Typst 0.14+

Tổng quan — Chọn hàm nào?

Hàm	Dùng khi nào	d-signs (n cột)
<code>bbt-opt</code>	BBT đơn giản, đúng 3 cột, 1 cực trị hoặc tối ưu	3 phần tử
<code>bbbt</code>	BBT tổng quát, nhiều cực trị, n cột bất kỳ	$2n - 1$ phần tử
<code>bbtv2</code>	BBT có tiệm cận đứng / vùng không xác định	$2n - 1$ phần tử
<code>bx</code>	Bảng xét dấu y' hoặc biểu thức $f(x)$	$2n - 1$ phần tử

Format d-signs tổng quát (cho `bbbt`, `bbtv2`, `bx`):

(`dấu_tại_x0`, `dấu_khoảng(x0→x1)`, `dấu_tại_x1`, `dấu_khoảng(x1→x2)`, `dấu_tại_x2`, ...)

Xen kẽ: **dấu tại điểm** (vị trí chẵn 0, 2, 4, ...) và **dấu trong khoảng** (vị trí lẻ 1, 3, 5, ...).

Ký hiệu đặc biệt: `"0"` = bằng 0, `"|"` = không xác định, `"+" / "-"` = dương/âm.

`bbt-opt` — BBT tối ưu / 1 cực trị

Dùng cho các bài toán có **đúng 1 cực trị** trên khoảng, thường gặp trong bài tối ưu hoá. Cú pháp `d-signs` = (`dấu_khoảng_trái`, 0, `dấu_khoảng_phải`).

0. Cực tiểu `is-min: true` (mặc định)

```
#bbt-opt(  
  var:  $t$ , der:  $v(t)$ , func:  $x(t)$ ,  
  x-vals: ( $0$ ,  $3$ ,  $+\infty$ ),  
  d-signs: ( $-$ ,  $0$ ,  $+$ ),  
  v-vals: ( $x(0)$ ,  $x_{\min}$ ,  $+\infty$ ),  
  is-min: true  
)
```

t	0	3	$+\infty$
$v(t)$	$-$	0	$+$
$x(t)$	$x(0)$	$x_{\min}$	$+\infty$

0. Cực đại `is-min: false`

```
#bbt-opt(  
  var:  $t$ , der:  $v(t)$ , func:  $x(t)$ ,  
  x-vals: ( $0$ ,  $4$ ,  $+\infty$ ),  
  d-signs: ( $+$ ,  $0$ ,  $-$ ),  
  v-vals: ( $0$ ,  $320e^{-2}$ ,  $0$ ),  
  is-min: false  
)
```

t	0	4	$+\infty$
$v(t)$	+	0	—
$x(t)$			

bbbt — BBT tổng quát (nhiều cực trị)

Dùng cho hàm đa thức, hàm mũ, hàm hợp có **2 cực trị trở lên**, hoặc khi cần kiểm soát đầy đủ.

0. Hàm bậc 3 — 2 cực trị

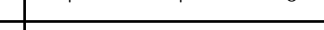
5 cột $\rightarrow$ d-signs có $2 \cdot 5 - 1 = 9$ phần tử? Không — **n cột x-vals** ở đây là 4:

```
#bbbt(
  var: $x$, der: $y'$, func: $y$,
  x-vals: ($-oo$, $-1$, $2$, $+oo$),
  d-signs: ($+$, $+$, $0$, $-$, $0$, $+$, $+$),
  //      tại  $-\infty$   $(-\infty, -1)$  tại  $-1$   $(-1, 2)$  tại  $2$   $(2, +\infty)$  tại  $+\infty$ 
  v-vals: ($-oo$, $4$, $-5$, $+oo$),
)
```

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$			
y'	$+$	$+$	0	$-$	0	$+$	$+$
y							

0. Hàm trên đoạn đóng — giá trị tại biên không phải cực trị

```
#bbbt(
  var: $x$, der: $y'$, func: $y$,
  x-vals: ($0$, $1$, $3$, $4$),
  d-signs: ($+$, $+$, $0$, $-$, $-$, $-$, $-$),
  v-vals: ($0$, $2$, $-1$, $-3$),
)
```

x	0	1	3	4			
y'	+	+	0	−	−	−	−
y							

bbtv2 — BBT có tiệm cận / vùng không xác định

0. Hàm phân thức có tiệm cận đứng — v-vals là mảng (trái, phải)

Khi điểm x là tiệm cận đứng:

- d-signs tại điểm đó = "||"
- v-vals tại điểm đó = mảng 2 phần tử ($-\infty$, $+\infty$) (trái, phải)

- Khai báo shade: ((i, j),) để gạch chéo vùng không xác định từ cột i đến cột j

```
#bbtv2(
  var: $x$, der: $y'$, func: $y$,
  x-vals: ($-\infty$, $0$, $1$, $+\infty$),
  d-signs: ($+$, $+$, $"||"$, $-$, $"||"$, $+$, $+$),
  v-vals: ($-\infty$, ($+\infty$, $-\infty$), ($+\infty$, $-\infty$), $+\infty$),
  shade: ((1, 2),),
)
```

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
y'	+	+				+	+
y	$-\infty$		$+\infty$		$+\infty$		$+\infty$

0. Hàm chứa căn — "||" chỉ ở hàng y' , hàm vẫn xác định

Khi y' không xác định tại x_0 nhưng hàm vẫn liên tục (điểm góc):

- d-signs tại $x_0 = "||"$
- v-vals tại $x_0 =$ giá trị **đơn** (không phải mảng) $\rightarrow$ chỉ kẻ || ở hàng y'

```
#bbtv2(
  var: $x$, der: $y'$, func: $y$,
  x-vals: ($-\infty$, $0$, $4$, $+\infty$),
  d-signs: ($-$, $-$, $"||"$, $+$, $0$, $-$, $-$),
  v-vals: ($+\infty$, $0$, $2$, $-\infty$),
)
```

x	$-\infty$		0		4		$+\infty$
y'	-	-		+	0	-	-
y	$+\infty$		0		2		$-\infty$

bxd — Bảng xét dấu

Dùng khi cần xét dấu y' hoặc biểu thức, không cần hàng hàm số.

```
#bxd(
  var: $x$, func: $f'(x)$,
  x-vals: ($-\infty$, $-2$, $0$, $3$, $+\infty$),
  f-signs: ($+$, $+$, $0$, $-$, $0$, $-$, $0$, $+$, $+$),
)
```

x	$-\infty$		-2		0		3		$+\infty$
$f'(x)$	+	+	0	-	0	-	0	+	+

Bảng xét dấu tích $(x-1)(x+2)$:

```
#bxd(
  var: $x$, func: $(x-1)(x+2)$,
```

```
x-vals: ($-oo$, $-2$, $1$, $+oo$),
f-signs: ($+$, $+$, $0$, $-$, $0$, $+$, $+$),
)
```

	x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$		
$(x-1)(x+2)$	$+$	$+$	0	$-$	0	$+$	$+$

Bảng tham số tùy chỉnh

Tham số	Mặc định	Ý nghĩa
w1	1.5	Chiều rộng cột nhãn trái (cm)
w2	10	Chiều rộng phần nội dung (cm) — tăng nếu nhiều cột
h1	0.8	Chiều cao hàng x (cm)
h2	0.8	Chiều cao hàng y' (cm)
h3	2.2	Chiều cao hàng y (cm) — tăng nếu giá trị dài
shade	()	bbtv2 only: mảng cặp (i, j) — gạch chéo từ cột i đến j
is-min	true	bbt-opt only: true = cực tiểu, false = cực đại

Bẫy thường gặp

Sai	Đúng
Dùng bbbt nhưng truyền is-min: false	Dùng bbt-opt cho 3 cột / 1 cực trị
bbbt với d-signs 3 phần tử (3 cột)	d-signs phải có $2 \cdot 3 - 1 = 5$ phần tử
bbtv2 tiệm cận nhưng v-vals là số đơn	v-vals tại tiệm cận phải là mảng 2 phần tử
shade: (1, 2)	shade: ((1, 2),) — mảng của mảng, chú ý dấu phẩy